

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа высшего и профессионального образования

Задание к лекции №4
по дисциплине
«Цифровые двойники в электронике, радиотехнике и системах связи»

Преподаватели: Денисов Дмитрий Вадимович, Фадеев Виталий Олегович

Студент: Рябошапка Дмитрий Владимирович

Группа: РИ-151123

Екатеринбург 2026

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

#ANSYS HFSS. МЕТОДЫ РАСЧЁТА АНТЕНН В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

FEM (метод конечных элементов) позволяет рассчитывать поля в объеме, при условии, что пространство моделирования ограничено граничным условием области моделирования.

Примеры применения FEM:

Электродинамическое моделирование рупорной антенны: Расчет полей в объеме на основе сетки HFSS FEM.

Поле в ближней зоне рупорной антенны: Визуализация полей внутри и за пределами расчетного объема FEM.

ДН (диаграмма направленности) в дальней зоне рупорной антенны: Иллюстрация расчетов на больших расстояниях от пространства моделирования.

#FEM Solver (Решатель методом конечных элементов)

Расчет поля в дальней зоне:

Исключается расстояние от антенны.

Единицы измерения: вольты на метр [V/m].

Поле в дальней зоне демонстрирует зависимость от направления для таких величин, как усиление (Gain) и коэффициент направленного действия (Directivity).

Графики поля в ближней зоне:

Имеют точный физический масштаб.

Поле определяется в том же масштабе, что и геометрия прямоугольной области.

Напряженность поля соответствует точному местоположению на рисунке.

Визуализация: Два графика поля в дальней зоне показывают одну и ту же информацию. Настройка масштаба (Scale) влияет на отображение.

FEM: Требуется граничных условий, моделирует полный объем. Подходит для локальных расчетов (например, антенны в свободном пространстве).

IE: Работает с поверхностями, не нуждается в граничных условиях всей области. Идеален для интегрированных систем (антенны на объектах) и расчета полей на больших расстояниях.

Поля рассчитываются интегрированием поверхностных полей.

Диаграмма направленности (ДН) и поле в дальней зоне получаются напрямую.

SBR+

Метод: Лучевой подход, комбинируемый с FEM.

Назначение: Моделирование в переходной (средней) области без необходимости создания сетки.

Принцип: Расчет распространения лучей и их взаимодействия с поверхностями (растекание токов).

Пример: Моделирование рупорной антенны, возбуждающей гибридную антенну (FE-BI). SBR+ используется для расчета поля в дальней зоне.

РЕФЛЕКСИЯ

Честно говоря, когда я начал изучать эти методы, немного запутался. Казалось, что все это очень абстрактно и сложно. Но по мере прохождения материала, особенно после разбора примеров с рупорной антенной, многое стало понятнее.

FEM (метод конечных элементов) - для меня это как взять и "разрезать" всю область вокруг антенны на малюсенькие кусочки (сетку). Потом HFSS просчитывает, как электромагнитное поле ведет себя в каждом таком кусочке. Главное, что нужно задать, - это границы этой "области моделирования", чтобы программа знала, где моделирование заканчивается. Это удобно, когда вся антенна и ее непосредственное окружение находятся внутри этой заданной области. Я понял, что FEM хорош для детального расчета поля именно вблизи самой антенны, в ближней зоне. А вот для прогноза того, как антенна будет работать "очень далеко", приходится использовать специальные приемы, вычисляя поле в дальней зоне. Хотя, по сути, эта дальняя зона тоже получается как бы "вытягиванием" результатов из ближней.

IE (метод интегральных уравнений) - это уже другой подход. Здесь, как я понял, не нужно "резать" все пространство, а скорее "смотреть" на поверхности, которые излучают или отражают сигнал. Это мне кажется более элегантным, когда есть сложные объекты, например, антенна, установленная на корпусе самолета или автомобиля. IE позволяет учесть, как этот корпус будет взаимодействовать с полем антенны. Главное преимущество, которое я уловил, - отсутствие необходимости задавать "Radiation boundary". То есть, программа сама понимает, что поле уходит в бесконечность, и рассчитывает его, интегрируя то, что происходит на поверхностях. Это прям очень удобно, когда нужно рассчитать диаграмму направленности антенны "в реальных условиях", а не в идеальной песочнице.

SBR+ - этот метод меня вообще удивил. Это как бы "световые лучи" из физики, но для электромагнетизма. Прямолинейное распространение, отражение от поверхностей. Мне показалось, что это очень наглядно и, главное, позволяет моделировать большие объекты, где создание полной сетки FEM было бы нереально долгим и ресурсоемким. SBR+ хорошо работает в паре с FEM, заполняя "пробелы" там, где FEM "не справляется" или становится слишком дорогим. Например, когда нужно рассчитать, как антенна на большом объекте будет работать в дальней зоне. Это как бы "продолжение" расчета, позволяющее получить финальную диаграмму направленности.

Постановка задачи, модель автомобиля и его материалы с граничными условиями и настройка частоты и источника излучения.

Так как в версии 25 года есть ограничения для расчета диаграммы рассеяния ЭПР, то частота была выбрана 300МГц + 189МГц (номер варианта)=489МГц

Постановка задачи:

Разработать в Ansys HFSS трехмерную электродинамическую модель автомобиля для расчета его диаграммы рассеяния (Effective Radar Cross Section, RCS) на частоте 489 МГц.

Автомобиль:

Для данного проекта используется упрощенная 3D-модель легкового автомобиля. Модель содержит основные элементы, формирующие отражающую поверхность: кузов (с крышей, дверьми, капотом, багажником), колеса, окна (лобовое, боковые, заднее). С помощью Perfect E делаем тело автомобиля идеальным проводников.

Граничные условия:

- Radiation Boundary (Поглощающая граница): Применяется ко всем внешним граням расчетной области , чтобы симитировать бесконечное пространство и предотвратить отражения электромагнитной волны от краев модели.
- Excitation Port (Источник излучения): Источник будет определен как плоская волна (Plane Wave), падающая на автомобиль.

Настройки частоты и источника излучения

Properties			
Name	Value	Unit	Evaluated Value
Name	Set...		
Enabled	☒		
Passes	6		
Percent R...	30		
Delta Ener...	0.1		
Solution Fr...	Single		
Solution Fr...	489	MHz	
Basis Order	First...		
Max Refin...	100...		
Use Max ...	☐		
Use ABC ...	☐		
Solver Type	Dire...		
Use ABC ...	☐		

Incident Wave Source: Spherical Vector Setup

IWavePhi
Start: 0 deg Step: 2 deg
Stop: 360 deg View Point List...

IWaveTheta
Start: 90 deg Step: 0 deg
Stop: 90 deg View Point List...

Eo Vector
Phi: 0 V / m
Theta: 1 V / m

General Data Spherical Vector Setup Plane Wave Options Defaults

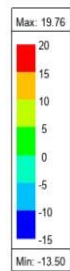
IWavePhi
Start: 180 deg Step: 0 deg
Stop: 180 deg View Point List...

IWaveTheta
Start: -90 deg Step: 2 deg
Stop: 90 deg View Point List...

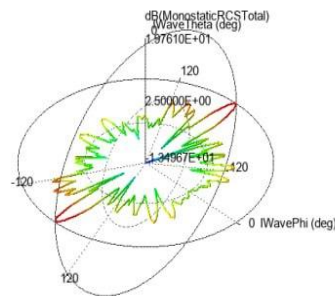
Eo Vector
Phi: 1 V / m
Theta: 0 V / m

Диаграммы рассеяния ЭМ волны на автомобиле в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

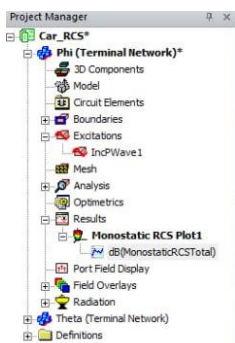
Ansys Inc.



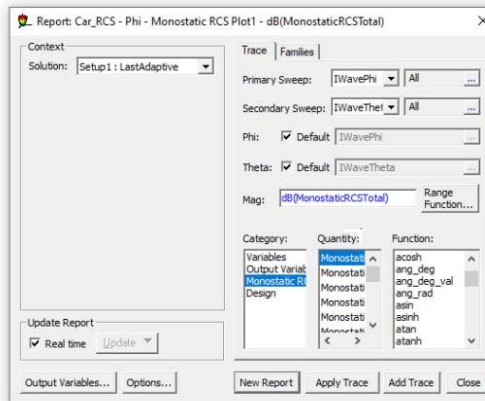
Monostatic RCS Plot1



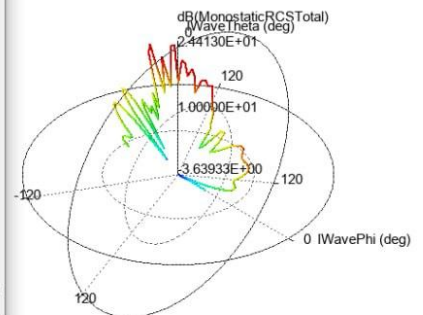
Ansys
2025 R2
STUDENT



Ansys Inc.

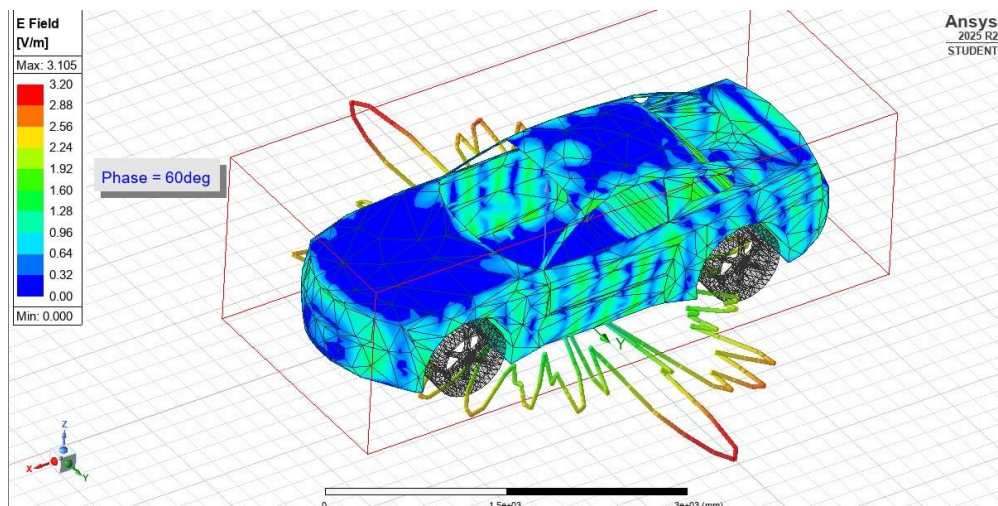


Monostatic RCS Plot1



Name	Value
Specify N...	
Name	dB(MonostaticRCSTotal)
Primary S...	IWavePhi
Secondary...	IWaveTheta
Components	
Mag Comp...	dB(MonostaticRCSTotal)
Theta Co...	IWaveTheta
Phi Comp...	IWavePhi
Context	
Sources	Use Edit Sources
Solution	Setup1: LastAdaptive
Variables	
Families	Edit...

Message Manager
Global - Messages
Car_RCS (C:/Users/danila/Documents/Ansoft/)



Ansys
2025 R2
STUDENT

Теоретическая информация ЭПР

1. Что такое ЭПР (RCS)?

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР), или Radar Cross-Section (RCS), - это радиотехническая величина, показывающая, насколько объект "заметен" для радиолокационной станции (РЛС). Это не геометрическая площадь, а мера способности объекта отражать электромагнитные волны обратно к радару. Чем выше ЭПР, тем легче обнаружить объект.

2. Какую информацию дает ЭПР?

- **Степень радиолокационной заметности:** Определяет, насколько хорошо объект виден радару. Высокая ЭПР = высокая заметность.
- **Геометрические особенности:** Форма, размеры и взаимное расположение частей объекта влияют на ЭПР. Острые углы и выступающие элементы увеличивают отражение.
- **Материальные свойства:** Материалы объекта (металл, диэлектрики) определяют, как электромагнитная волна взаимодействует с ним (отражается или поглощается).
- **Ориентацию объекта:** ЭПР сильно зависит от угла, под которым радар "смотрит" на объект.
- **Зависимость от частоты:** ЭПР может меняться с частотой излучения радара.

3. Применение в проектировании (расчет ЭПР машины в Ansys):

Расчет ЭПР в Ansys важен для:

- **Снижения радиолокационной заметности:** Изменение формы кузова, использование специальных покрытий для уменьшения ЭПР.
- **Оптимизации радарных систем автомобиля:** Понимание того, как автомобиль "виден" бортовым радарам (адаптивный круиз-контроль, системы безопасности), для их корректной работы.
- **Анализа влияния модификаций:** Оценка воздействия изменений конструкции (дополнительное оборудование, аэродинамика) на радиолокационную заметность.
- **Симуляции взаимодействия с внешними радарми:** Прогнозирование того, как автомобиль будет восприниматься дорожными или другими внешними РЛС.

Ссылка на репозиторий.

<https://github.com/dryaboshapka/Ansys--151123/blob/main/README.md>